Universidad Ecotec

Caso de estudio Necesidades, crecimiento, plan operativo,

Actividad integradora 3

Estudiante: Josué Chiriboga Mite

Carrera: Ingeniería en Sistémas

Asignatura: Administración de Centros de Cómputo

Docente: Ms. Christian Merchan Millán

Fecha: 8 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

La URA atiende a 14.000 estudiantes y 1.100 funcionarios. Al 30/06/2026, una falla de CRAC deja 50 kW frente a 85 kW térmicos; el pico exige 2,52 hosts y solo quedan dos al fallar uno. El SAN está al 77,5 % y podría llenarse a mediados de noviembre. La disponibilidad semestral, 99,6952 %, incumple el SLA de 99,9 %.

Se solicita aprobar USD 494.610,32 para 2027: USD 332.000 CAPEX y USD 162.610,32 OPEX. Se priorizan HCI/All-Flash, 10 GbE, CRAC/UPS redundantes, migración legacy y capacitación. El saldo de USD 25.389,68 queda sujeto a costos no cotizados, no es ahorro.

La inversión habilita 6.000 estudiantes nuevos, 12 procesos y dos bases de datos financieras, con meta mensual ≥99,95 %. No actuar expone servicios a interrupciones y pérdida de datos. Las compras requieren operación, cambios y recuperación probada para sostener el SLA.

Tabla 1

Decisiones solicitadas al Consejo

Decisión	Condición
Aprobar presupuesto 2027	Validar cotizaciones, capacidad efectiva, impuestos e instalación.
Autorizar continuidad inmediata	Compra o puente antes de saturación; financiación 2026 separada y aprobada.
Aprobar POA y control mensual	Probar capacidad transitoria antes de enero; revisar SLA y forecast.

Parte A. Diagnóstico de capacidad

A1. Capacidad N+1 = capacidad instalada − un elemento; utilización N+1 = carga/capacidad remanente × 100. La carga normal debe ser ≤75 % de esa capacidad (Franco Lamilla, s. f.-a).

Tabla 2

Capacidad actual ante una falla

Recurso	Capacidad remanente	Carga	Uso	Cumple 75 %
SAN	40 TB, solo bajo tolerancia interna confirmada	31 TB	77,5 %	No; topología pendiente
UPS	120 kW	85 kW	70,83 %	Sí
CRAC	50 kW	85 kW	170 %	No; déficit térmico
Cómputo	2 hosts / 128 núcleos	1,74 hosts	87 %	No
Racks	5 × 42 = 210 U	210 U	100 %	No

Nota. SAN: 40 TB bajo falla interna es una hipótesis; no se informa otra cabina. Racks: la plantilla precarga 252 U instaladas, con 210/252 × 100 = 83,33 %. Descontar un rack deja 210 U, al 100 %; no demuestra continuidad de sus equipos.

A2. Pico actual = 0,84 × 3 = 2,52 hosts; uso tras falla = 2,52/2 × 100 = 126 %. No sobrevive sin degradación. A3. La refrigeración es más urgente que el espacio porque 85 kW exceden los 50 kW restantes y pueden provocar apagados térmicos generalizados.

A4. Hallazgos por pilar: espacio, 83,33 % instalado; potencia, margen N+1 estrecho; enfriamiento, déficit de 35 kW; cómputo/almacenamiento, 87 % N+1 y SAN al 77,5 %; ciclo de vida, nueve servidores sin garantía y USD 48.000/año de mantenimiento.

A5. Inventariar legacy, parches y dependencias; migrar por oleadas con backup restaurable, reversa y aceptación. Mantener soporte hasta retirar cargas y probar recuperación; después cancelar/no renovar. Operaciones y pruebas: anexo A.

Parte B. Proyección de crecimiento

Tabla 3

B1. Proyección base de almacenamiento: 18 meses

Cálculo	Resultado
Crecimiento: 2 TB/mes ×18	36 TB
Uso final: 31+36	67 TB
Capacidad: 67/0,75	89,33 TB
Adicional: 67/0,75 −40	49,33 TB
Saturación: (40−31)/2 meses	4,5 meses; nov. 2026

Reserva: 40×0,75 =30 TB, ya excedida al 30/06/2026. Cruce estimado retrospectivamente durante junio.

B2. LMS: 6×3 % =18 puntos de CPU; 6×80 GB =0,48 TB; 6×1,5 =9 kW. Finanzas: 12 procesos, dos bases de datos y 4 TB. Uso final =67+0,48+4 =71,48 TB; capacidad =71,48/0,75 =95,31 TB; adicional =55,31 TB. Exigir ≥100 TB efectivos bajo falla acordada.

CPU: promedio 58+18 =76 %; pico 84+18 =102 % =3,06 hosts. Cinco hosts totales (dos nuevos) sobreviven al pico N+1; seis (tres nuevos) conservan también el pico ≤75 %: 3,06/5×100 =61,2 %. Se elige el diseño conservador. Validar equivalencia, RAM, IOPS, licencias y cargas legacy/BD no cuantificadas.

B3. Carga =85+9 =94 kW. UPS actuales N+1: 94/120×100 =78,33 %. Con tres UPS quedan 240 kW: 39,17 %. Con cuatro CRAC quedan 150 kW: 94/150×100 =62,67 %. Validar paralelo, distribución y derating.

B4. Proponer aprobación el 09/11/2026 y puente antes del 15/11/2026. Director/Compras validan entrega y financiación, sin esperar saturación. Son hitos propuestos: anexo E; cálculos completos: anexo B.

Parte C. Plan operativo 2027

El POA ejecuta el primer año del plan estratégico, vinculando necesidades, responsables, recursos y KPIs (Franco Lamilla, s. f.-b). La viabilidad requiere cotizaciones y pruebas; no se declara conseguida una capacidad solo por comprarla.

Tabla 4

Objetivos SMART del POA

Objetivo medible	Responsable	Plazo / aceptación
Disponibilidad mensual del portal ≥99,95 % durante 2027; dos pruebas DRP y mantenimiento fuera de matrícula.	Director, Sistemas, Facilities y Admisiones	Puente probado al 31/12/2026; medición mensual; dos ejercicios al 31/12/2027.
Disponer de ≥100 TB efectivos, seis hosts equivalentes, core 10 GbE y dos BD financieras aceptadas; pico N+1 ≤75 %.	Sistemas, Redes, DBA, Compras y Finanzas	30/06/2027; pruebas de carga/falla, integridad y aceptación de 12 procesos.
Reducir PUE medio de 1,7883 a ≤1,70 y elevar FCR ponderado de 65,27 % a ≥75 %.	Facilities, soporte y Director	31/12/2027; seguimiento mensual con método y fuente consistentes.

Tabla 5

Iniciativas, recursos y dependencias

Iniciativa	Recurso requerido	Dependencia / fecha
HCI y almacenamiento	Proveedor; formación de Sistemas	Diseño y puente aprobados; 30/06/2027.
Dos CRAC y tercera UPS	Contratista/fabricante; formación Facilities	Prueba térmica/eléctrica; permanente o temporal al 31/12/2026.
Core 10 GbE	Proveedor y administrador de Redes	Configuración y reversa; antes de migrar HCI.
Migración legacy y dos BD	Consultoría única, Sistemas y DBA	Inventario, backup y piloto; aceptación antes del 30/06/2027.
Monitoreo, DRP y soporte	Equipo interno; capacitación y dueños de servicio	Umbrales y RTO/RPO aprobados; ejercicios T3–T4.

Para alcanzar el SLA desde enero, probar antes del 31/12/2026 refrigeración, energía, capacidad de cómputo y almacenamiento transitorios, respaldos y escalamiento. Si no se demuestran, elevar la brecha al Consejo antes de esa fecha; no certificar cumplimiento ni activar demanda nueva sin capacidad aceptada. El anexo E fija hitos, financiación y condiciones de salida.

Parte D. Presupuesto 2027

D1. Hardware e infraestructura se clasifican CAPEX; renovación de licencias, servicios, capacitación, mantenimiento y energía, OPEX. Consultoría de migración es OPEX para este caso; Finanzas debe confirmar si algún costo es capitalizable.

Tabla 6

Partidas preliminares en USD

Partida	Tipo	USD	Condición
HCI de 3 nodos All-Flash	CAPEX	165.000,00	6 hosts equivalentes; ≥100 TB efectivos.
Core 10 GbE, 2 switches	CAPEX	38.000,00	Prueba de rendimiento y reversa.
2 CRAC de 50 kW	CAPEX	84.000,00	150 kW tras falla de una.
Tercera UPS de 120 kW	CAPEX	45.000,00	240 kW N+1; paralelo certificado.
Renovación virtualización	OPEX	60.000,00	Licencias y compatibilidad.
Consultoría de migración	OPEX	30.000,00	Pago único; validar contabilidad.
Capacitación técnica	OPEX	9.000,00	Operación y recuperación.
Mantenimiento legacy	OPEX	48.000,00	Hasta migración aceptada.
Energía incremental	OPEX	15.610,32	9×8.760×1,80×0,11.

Tabla 7

Consolidación y límite presupuestario

Resumen	CAPEX	OPEX	Total
Presupuesto 2027	332.000,00	162.610,32	494.610,32
Tope Dirección			520.000,00
Saldo nominal			25.389,68

Energía =9 kW×8.760 h×PUE 1,80×USD 0,11/kWh =USD 15.610,32/año: OPEX recurrente anualizado. No usar la meta PUE para reducir artificialmente el presupuesto.

Obras, impuestos, cableado, racks, herramientas, copias externas y puente no están cotizados. Costos nuevos de 2027 deben caber en USD 25.389,68 o activar ajuste; el puente 2026 requiere fuente propia. HCI queda condicionado a probar seis hosts compatibles y ≥100 TB bajo falla. Anexo C: cálculos y control.

Partes D–F. Control, decisiones y supuestos

D2. Conservar mantenimiento durante transición; tras baja aceptada, liberar hasta USD 48.000/año desde la fecha contractual, no antes. D3. Se elige ZBB: justificar cada gasto por servicio, riesgo y beneficio bajo el tope (Franco Lamilla, s. f.-b).

D4. Forecast =270.000×12/6 =USD 540.000; variación =540.000−480.000 =USD 60.000 (12,5 %). Ejecución: 56,25 % anual y USD 30.000 sobre ritmo semestral. Compras adelantadas/emergencias son hipótesis: revisar facturas/compromisos, actualizar forecast y aprobar cambios con financiación.

D5. El total no supera el tope: no recortar artificialmente. Ante costos nuevos, proteger almacenamiento, CRAC, UPS y cómputo N+1; comparar precio/riesgo. No retirar soporte antes de migrar ni postergar red necesaria para la carga.

Tabla 8

Preguntas anticipadas del Consejo

Pregunta	Respuesta
¿Por qué invertir ahora?	SAN próximo al límite, CRAC insuficiente bajo falla y CPU pico insegura; no esperar 2027.
¿Por qué no llevar todo a nube?	Faltan TCO, conectividad, controles, residencia y precios; evaluar híbrido, no prometer ahorro.
¿Se cancela ya legacy?	No; después de migración aceptada y fecha contractual.
¿Las compras garantizan 99,95 %?	No; requieren puente probado antes de enero, monitoreo, cambios y recuperación.
¿Quién paga el puente?	Finanzas debe aprobar fuente 2026; costos 2027 solo con saldo o ajuste del POA.

Supuestos: meses de 30 días, horizonte de 18 meses, GB/TB decimales, CPU adicional en puntos porcentuales y +9 kW térmicos. Capacidades nominales: validar derating, SAN, RAM/IOPS, cargas migradas, hardware nuevo, licencias, sitio y contratos. Causas de KPIs e hitos puente son hipótesis/propuestas, no hechos.

Parte E. Disponibilidad y calidad del soporte

E1. Disponibilidad =(minutos totales−caídos)/minutos totales×100; 43.200 minutos/mes (Christian, s. f.). El ejemplo usa 20 minutos; prevalece el caso: enero 35, febrero 20.

Tabla 9

Disponibilidad mensual del portal

Mes	Caída (min)	Disponibilidad
Enero	35	99,9190 %
Febrero	20	99,9537 %
Marzo	95	99,7801 %
Abril	180	99,5833 %
Mayo	310	99,2824 %
Junio	150	99,6528 %

Semestre: (259.200−790)/259.200×100 =99,6952 %. SLA: 259.200×(1−0,999) =259,2 min; exceso =530,8 min. Solo enero/febrero cumplen. Meta: 43.200×(1−0,9995) =21,6 min/mes.

E2. Resolución en primer contacto

FCR =resueltos en primer contacto/tickets totales×100. Ponderado: sumas semestrales.

Tabla 10

FCR mensual y ponderado

Mes	Tickets	Primer contacto	FCR
Enero	1180	830	70,34 %
Febrero	1090	780	71,56 %
Marzo	1240	790	63,71 %
Abril	1210	760	62,81 %
Mayo	1300	800	61,54 %
Junio	1150	720	62,61 %
Semestre	7170	4680	65,27 %

FCR mejora en febrero, cae hasta mayo y recupera 1,07 puntos en junio. Validar hipótesis de complejidad/habilidades con tickets y capacitación. Cálculos: anexo D.

Parte E. Eficiencia, umbrales y tablero

E3. PUE =potencia total de sala/potencia TI. Media =(1,78+1,76+1,74+1,80+1,82+1,83)/6 =1,7883. El calor puede exigir más refrigeración; falta temperatura exterior para probarlo. Evaluar contención y mantenimiento HVAC con medición consistente (Franco Lamilla, s. f.-c).

Tabla 11

Umbrales internos propuestos para 2027

Indicador	Amarillo	Rojo	Línea base / alcance
Disponibilidad	99,95 % ≤ D <99,97 %	D <99,95 %	99,6952 % sem.; SLA mensual.
FCR	65 % ≤ FCR <75 %	FCR <65 %	65,27 %; meta 75 %.
PUE	1,75 < PUE ≤1,80	PUE >1,80	Media 1,7883; meta ≤1,70.
CPU N+1	70 % < U ≤75 % por 10 min	U >75 % por 5 min; pico >100 % inmediato	U = CPU clúster × n/(n−1).

58 × 3/2 = 87 % N+1: no es verde. Aceptación: pico ≤75 %. Rojo prevalece; verde es el resto. Director/soporte revisan disponibilidad/FCR; Facilities, PUE; Sistemas, CPU. Cada alerta genera ticket/acción; no sustituye al SLA.

Tabla 12

Tablero de cinco indicadores para el Consejo

KPI	Línea base	Meta 2027	Tendencia / acción
Disponibilidad	99,6952 % sem.	≥99,95 % mensual	Mar–jun incumplen; continuidad.
FCR	65,27 % ponderado	≥75 % al cierre	Baja hasta mayo; formar soporte.
PUE	1,7883	≤1,70 al cierre	Sube abr–jun; contener aire.
CPU	58 % / 84 %; N+1: 87 % /126 %	Pico N+1 ≤75 %	3 nodos adicionales equivalentes.
Almacenamiento	31/40 TB =77,5 %	≥100 TB; uso ≤75 %	Reserva excedida; expansión.

PDCA: planificar causa/meta; hacer cambio aprobado; verificar KPI/periodo; actuar estandarizando o corrigiendo. MTTR y límites del MTBF: anexo D.

Referencias

Christian. (s. f.). *Disponibilidad mensual* [Apuntes de clase]. Administración de Centros de Cómputo. Integradora_tres/apuntes.txt.

Crecimiento, presupuesto e indicadores (KPIs) (s. f.). [Caso de estudio]. Administración de Centros de Cómputo, ECOTEC. Integradora_tres/Caso_Crecimiento_Presupuesto_KPIs.docx.

Franco Lamilla, J. (s. f.-a). *Análisis de necesidades y proyección de crecimiento en el centro de cómputo* [Diapositivas, Unidad 4]. ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.-b). *Elaboración de planes operativos y presupuestos de TI* [Diapositivas, Unidad 4]. ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.-c). *Indicadores de gestión (KPIs) aplicados al centro de cómputo* [Diapositivas, Unidad 4]. ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.-d). *Monitoreo y administración de redes y servicios en el centro de cómputo* [Diapositivas, Unidad 3]. ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.-e). *Normativas y buenas prácticas en el centro de cómputo* [Diapositivas, Unidad 1]. ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.-f). *Políticas de respaldo y recuperación ante desastres* [Diapositivas, Unidad 2]. ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.-g). *Tendencias tecnológicas y su relevancia para el centro de cómputo* [Diapositivas, Unidad 4]. ECOTEC.

Anexo A. Cálculos de capacidad

Tabla 13

Operaciones N+1 reproducibles

Recurso	Fórmula y sustitución	Resultado
SAN	31/40 × 100, solo si 40 TB persisten ante la falla interna acordada	77,5 %; no demuestra failover de cabina.
UPS	2×120 −120 =120 kW; 85/120×100; 0,75×120 −85	70,83 %; margen 5 kW.
CRAC	2×50 −50 =50 kW; 85/50×100; 85−50	170 %; déficit 35 kW.
Cómputo medio	3−1 =2 hosts; 0,58×3 =1,74; 1,74/2×100	87 %; límite normal 1,5 hosts.
Cómputo pico	0,84×3 =2,52; 2,52/2×100; 2,52−2	126 %; déficit 0,52 host.
Racks instalados	6×42 =252 U; 210/252×100	83,33 %; 42 U libres.
Racks ante pérdida	(6−1)×42 =210 U; 210/210×100	100 %; sin reserva.

La capacidad nominal no certifica resiliencia. Confirmar controladoras, RAID/reservas, rutas de red, alimentación A/B, distribución por rack y ubicación de cargas. Perder un rack no se resuelve solo con U libres: las cargas y servicios deben estar distribuidos y probar failover.

Aceptación: fabricante y equipo interno documentan pérdida de un elemento, capacidad efectiva, temperaturas, rendimiento y recuperación. Registrar inventario, garantías, licencias, firmware y dependencias; conservar actas de prueba y reversa (Franco Lamilla, s. f.-e).

Anexo B. Proyección y dimensionamiento

Tabla 14

Tendencia, demanda y margen

Concepto	Fórmula	Resultado
Crecimiento base	2×18	36 TB
Uso base final	31+36	67 TB
Capacidad base	67/0,75	89,3333 TB
Adicional base	67/0,75 −40	49,3333 TB
Umbral actual	40×0,75; 31/40×100	30 TB; 77,5 %
Cruce retrospectivo	(30−31)/2	−0,5 mes desde 30/06; junio estimado
Saturación física	(40−31)/2	4,5 meses; mediados de noviembre
LMS CPU / datos / energía	6×3 pp; 6×80/1000; 6×1,5	18 pp; 0,48 TB; 9 kW
Finanzas	4 TB + dos BD para 12 procesos	4 TB; CPU/RAM/IOPS pendientes
Uso total final	31+2×18+0,48+4	71,48 TB
Capacidad / adicional	71,48/0,75; 71,48/0,75−40	95,3067 /55,3067 TB
Uso con 100 TB efectivos	71,48/100×100	71,48 %
Promedio / pico proyectado	(0,58+0,18)×3; (0,84+0,18)×3	2,28 /3,06 hosts
Mínimo supervivencia	techo(3,06)+1 =5 hosts; 5−3	2 adicionales; pico N+1 76,5 %
Reserva también en pico	techo(3,06/0,75)+1 =6; 6−3	3 adicionales; pico N+1 61,2 %
Carga futura	85+9; 94/120×100	94 kW; UPS actuales 78,33 %
UPS ampliadas	(3−1)×120; 94/240×100	240 kW N+1; 39,17 %
CRAC ampliadas	(4−1)×50; 94/150×100	150 kW N+1; 62,67 %

Techo redondea hacia el entero superior. Los 100 TB deben ser útiles en el dominio de falla acordado, no capacidad bruta ni suma sin verificar de SAN y HCI. El consumo del hardware nuevo y las cargas legacy migradas requieren medición; no se inventan recursos para las dos BD.

Anexo C. Presupuesto y variaciones

Tabla 15

Sumas y operaciones de control

Concepto	Fórmula	USD / resultado
CAPEX	165.000+38.000+84.000+45.000	332.000,00
OPEX sin energía	60.000+30.000+9.000+48.000	147.000,00
Energía TI incremental	9 kW ×8.760 h	78.840 kWh
Energía total incremental	78.840×1,80	141.912 kWh
Costo de energía	141.912×0,11	15.610,32
OPEX total	147.000+15.610,32	162.610,32
Total 2027	332.000+162.610,32	494.610,32
Saldo bajo tope	520.000−494.610,32	25.389,68
Ahorro anual legacy	48.000−0, tras salida contractual	Hasta 48.000,00/año
Escenario sin legacy	494.610,32−48.000	446.610,32; solo con baja validada
Ejecución a junio	270.000/480.000×100	56,25 %
Forecast anual total	270.000×12/6	540.000,00
Variación total	540.000−480.000; 60.000/480.000×100	+60.000; +12,5 %
Exceso semestral	270.000−480.000/2	+30.000,00
Forecast CAPEX	118.000×2; 236.000−200.000; 36.000/200.000×100	236.000; +36.000 (18 %)
Forecast OPEX	152.000×2; 304.000−280.000; 24.000/280.000×100	304.000; +24.000 (8,57 %)

Conservar mantenimiento durante transición no implica pagar un año completo si el contrato permite cancelación parcial. No se calcula ahorro parcial sin fecha y cláusulas. El escenario sin legacy no se usa como presupuesto aprobado ni financiación inmediata.

Control mensual: registrar comprometido/devengado/pagado por partida; explicar variaciones y actualizar cierre. Un cambio requiere causa, impacto en SLA, alternativa, cotización y financiación aprobada. Costos puente 2026 y 2027 se registran por separado; no se presume presupuesto 2026 disponible ante el forecast excedido.

Anexo D. Cálculos de KPI

Tabla 16

Disponibilidad y FCR: sustitución mensual

Mes	Disponibilidad (%)	FCR (%)
Enero	(43.200−35)/43.200×100 = 99,9190 %	830/1180×100 = 70,34 %
Febrero	(43.200−20)/43.200×100 = 99,9537 %	780/1090×100 = 71,56 %
Marzo	(43.200−95)/43.200×100 = 99,7801 %	790/1240×100 = 63,71 %
Abril	(43.200−180)/43.200×100 = 99,5833 %	760/1210×100 = 62,81 %
Mayo	(43.200−310)/43.200×100 = 99,2824 %	800/1300×100 = 61,54 %
Junio	(43.200−150)/43.200×100 = 99,6528 %	720/1150×100 = 62,61 %

Tabla 17

Operaciones semestrales y complementarias

Indicador	Fórmula	Resultado
Caída	35+20+95+180+310+150	790 min
Disponibilidad	(259.200−790)/259.200×100	99,6952 %
SLA / exceso	259.200×(1−0,999); 790−259,2	259,2 /530,8 min
Meta 99,95 %	43.200×(1−0,9995); 259.200×(1−0,9995)	21,6 min/mes; 129,6 min/sem.
FCR ponderado	(830+780+790+760+800+720)/ (1.180+1.090+1.240+1.210+1.300+1.150)×100	4.680/7.170×100 =65,27 %
PUE medio	(1,78+1,76+1,74+1,80+1,82+1,83)/6	1,7883
MTTR simple	(1,5+1,6+2,8+3,9+4,2+3,5)/6	2,9167 ≈2,92 h
MTTR condicionado	(4×1,5+3×1,6+6×2,8+7×3,9+9×4,2+5×3,5)/(4+3+6+7+9+5)	110,2/34 =3,2412 ≈3,24 h
CPU N+1 actual	58×3/2; 84×3/2	87 % medio; 126 % pico
CPU N+1 con seis hosts	2,28/5×100; 3,06/5×100	45,6 % medio; 61,2 % pico

MTTR oficial = tiempo total de reparación/número de reparaciones. El ponderado solo es válido si los 34 incidentes son las reparaciones de los promedios reportados. MTBF = tiempo total de operación/número de fallas del mismo componente; los datos no identifican esas fallas ni su exposición. No se sustituye disponibilidad por MTBF/MTTR de incidentes distintos.

Anexo E. Puente de continuidad y hoja de ruta

Arquitectura: núcleo local HCI/All-Flash, 10 GbE y redundancia probada. Evaluar nube híbrida con TCO, conectividad y controles; nube/alquileres no están cotizados (Franco Lamilla, s. f.-g).

Tabla 18

Hitos propuestos y puertas de aceptación

Hito	Responsable / acción	Condición de salida
09/11/2026	Director y Compras: aprobación urgente, plazos y proveedor puente.	Finanzas autoriza fuente 2026; no usar automáticamente fondos 2027.
Antes del 15/11/2026	Sistemas: ampliar o contratar capacidad temporal; tiering solo con retención aprobada.	Capacidad activa antes de saturación; datos íntegros y restauración probada.
15/12/2026	Facilities/Sistemas: pruebas de CRAC, UPS, cómputo y red permanentes o temporales.	Con 94 kW nominales: remanente ≥125,34 kW; 6 hosts equivalentes si demanda completa.
31/12/2026	Director y Admisiones: puerta de entrada al SLA 2027; DBA valida dependencias.	Failover y recuperación probados; guardias y ventanas aprobadas; elevar cualquier brecha al Consejo.
T1–T2 2027	Proveedor/Redes/Sistemas: solución definitiva; consultor/DBA migran legacy y dos BD.	30/06: ≥100 TB bajo falla acordada, 6 hosts, 10 GbE, 12 procesos aceptados.
T3–T4 2027	Operación y dueños: dos ejercicios DRP y revisión mensual de KPI/forecast.	Actas, RTO/RPO medidos y correcciones PDCA; metas al 31/12.

Puente hasta junio, con demanda completa: 31+2×12+0,48+4 =59,48 TB; 59,48/0,75 =79,31 TB. Exigir ≥80 TB efectivos bajo falla acordada; después ≥100 TB. No sumar destinos incompatibles.

Potencia/enfriamiento: 94/0,75 =125,333… kW; remanente ≥125,34 kW, revisando consumo real del hardware nuevo. Pico de 3,06 hosts: seis equivalentes totales. Cotizar instalación, licencias, enlace y consumo puente.

Ante retraso, probar alquiler o reducción autorizada de cargas no críticas, sin recortar SLA. Sin alternativa viable, elevar riesgo/financiación al Consejo antes de enero; no garantizar disponibilidad.

Anexo E (continuación). Operación y riesgos

Seguridad y continuidad: acceso nominal y mínimo privilegio, segmentación de producción/gestión/IoT, credenciales no predeterminadas y firmware soportado. Respaldos remotos/inmutables con credenciales separadas; restaurar aplicaciones y BD, no solo archivos. Acordar RTO/RPO mediante impacto de negocio y probarlos; no se inventan objetivos contractuales (Franco Lamilla, s. f.-e, s. f.-f).

Operación: CMDB de activos, garantías, licencias y dependencias; alertas ambientales, CPU, almacenamiento, red y servicios; tickets, runbooks y escalamiento con guardia. Automatización con aprobación, bitácora y reversa. Preservar mantenimiento fuera de matrícula y revisión posterior de incidentes (Franco Lamilla, s. f.-d).

Tabla 19

Riesgos residuales y control

Riesgo	Tratamiento / responsable	Evidencia requerida
Puente sin fondos o entrega tardía	Director/Finanzas: cotización, fuente y contingencia antes de ordenar.	Autorización diferenciada 2026/2027 y fecha productiva.
HCI no compatible o capacidad insuficiente	Proveedor/Sistemas: probar equivalencia, RAM, IOPS y capacidad útil tras falla.	Diseño y prueba con crecimiento, BD y cargas legacy.
Racks, calor o energía adicionales	Facilities: mapa de racks, rutas A/B, consumo y derating real.	Balance térmico, carga por rack y failover documentados.
Migración afecta matrícula o datos	Sistemas/DBA/Admisiones: piloto, respaldo restaurado y reversa.	Acta funcional, integridad de dos BD y ventanas aprobadas.
Costos no cotizados superan margen	Compras/Finanzas: consolidar instalación, impuestos y servicios.	Total 2027 ≤520.000 o escenario ajustado aprobado.
Dependencia de personas/proveedor	Director: capacitación cruzada, runbooks y acceso de emergencia.	Suplencia evaluada y soporte de guardia confirmado.

Roles propuestos, no dotación confirmada: no importar equipos/personal de la integradora 2. Las dos BD requieren motor/licencia, CPU/RAM/IOPS, seguridad, restauración e integridad de los 12 procesos antes de retirar legacy.

Anexo F. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta: Ade IA. Se utilizó para revisar el borrador, contrastar instrucciones y material académico, organizar correcciones y anexos

Verificaciones: datos y requisitos contra Caso_Crecimiento_Presupuesto_KPIs.docx; fórmula mensual contra apuntes.txt; recálculo independiente mediante Python de disponibilidad, FCR, PUE, MTTR condicionado, capacidad N+1, crecimiento y presupuesto. Se comprobó la diferencia entre el ejemplo de 20 minutos y enero del caso con 35 minutos.

Se revisaron referencias y atribuciones con los archivos locales: las presentaciones están firmadas por José Franco Lamilla; los apuntes, por Christian. No se inventaron fechas de publicación, cotizaciones, firmware, capacidad efectiva del HCI, topología SAN ni dotación de personal. Los hitos y recursos puente se presentan como propuestas sujetas a aprobación y pruebas.

Anexo G. Trazabilidad del material consultado

Tabla 20

Relación entre material del repositorio y decisiones

Material	Aplicación en el informe
Unidad 1: estructura, tipos/modelos, normas y software/BD; programa del curso.	Roles, gobierno, elección local/híbrida, CID, flujo de aire y aceptación de BD.
Unidad 2: seguridad física/lógica, redes críticas, backup/DRP e IoT/IA.	Segmentación, firmware, privilegios, respaldo probado, RTO/RPO y controles de telemetría.
Unidad 3: personal, inventario/mantenimiento, monitoreo y automatización.	Capacitación cruzada, CMDB, runbooks, alertas, escalamiento y cambios trazables.
Unidad 4: necesidades/proyección, POA/presupuesto, KPIs y tendencias.	N+1, crecimiento, SMART, CAPEX/OPEX, ZBB, forecast, PDCA y HCI/All-Flash.
Caso 3, apuntes.txt y readme_integradora3.md.	El caso fija datos y requisitos; apuntes explica disponibilidad; README es guía secundaria contrastada.
Integradoras 1 y 2: casos e informes DOC/DOCX/PDF.	Antecedentes de TCO, continuidad, evidencia y anexos; no sustituyen los datos del caso 3.
README general, README de unidades 1–2 e index.html.	Resúmenes y cuestionario de estudio complementarios; no fuentes de nuevas cifras.
Guía práctica Normas APA 7 (dos copias idénticas).	Carta, márgenes, Calibri 11, doble espacio en cuerpo/referencias, tablas tituladas y sangría francesa.

Se revisaron los 35 archivos académicos y de apoyo presentes; se excluyó el archivo de bloqueo vacío .codewhale/state/subagents.v1.lock. Las dos guías APA son duplicados. Las referencias identifican las fuentes primarias citadas; esta matriz incluye el resto del material usado como contraste y contexto.